八 假设检验

一、选择题

1. (**B**). 第一类错误(弃真)是指原假设是正确的,但检验结果拒绝 H_0. 选(B).

二、填空题

1. 解 原假设为 $H_0: p \leqslant 3\%$,犯第一类错误的概率为 5%.

三、解答题

1. 解 令 $H_0: \mu = 50, H_1: \mu \neq 50$.

取统计量 $U = \dfrac{\overline{X} - \mu_0}{\dfrac{\sigma}{\sqrt{n}}} \sim N(0,1)$,当 $\alpha = 0.05$ 时,$z_{0.025} = 1.96$,H_0 的接受域为$(-1.96, 1.96)$.

因为$\dfrac{51.26 - 50}{\dfrac{3.8}{\sqrt{50}}} = 2.35 \notin (-1.96, 1.96)$,所以在显著性水平为 $\alpha = 0.05$ 下 H_0 被拒绝,即生产过程不正常.

2. 解 令 $H_0: \mu = 30, H_1: \mu \neq 30$.

已知总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$,$\overline{x} = 32.5$,因为 σ^2 未知,所以取统计量$\dfrac{\overline{X} - \mu_0}{\dfrac{s}{\sqrt{n}}} \sim t(n-1)$.

查表得 $t_{0.025}(19) = 2.093$,则 H_0 的接受域为$(-2.093, 2.093)$.

而$\dfrac{32.5 - 30}{\dfrac{15}{\sqrt{20}}} = \dfrac{\sqrt{5}}{3} \in (-2.093, 2.093)$,所以 H_0 被接受,即可以认为这批木材的平均直径为 30 cm.

后续更新公众号[有机研]
永久联系微信4550060